

계량분석

강의 소개

김현우, PhD¹

¹충북대학교 사회학과 부교수

September 7, 2026



진행 순서

- 1 교수 소개
- 2 사회학에서 계량분석
- 3 수업의 구성과 당부사항
- 4 통계분석 패키지의 선택
- 5 충북대 사회학과 커리큘럼과 이 수업



교수 소개



김현우

- Pennsylvania State University 사회학 박사학위 취득(2017)
- Edna Bennett Pierce Prevention Research Center 박사후 연구원 (2017-2019)
- Edna Bennett Pierce Prevention Research Center 연구조교수 (2019-2021)
- 충북대학교 사회학과 조교수 (2021.9-2025.8)
- 충북대학교 사회학과 부교수 (2025.8-현재)



사회학에서 계량분석



사회학에서 계량분석

오늘날 통계적 리터러시가 갖는 중요성이 폭발적으로 증대하였다.

- 생산되는 데이터의 양이 급속히 증가하고 있고, 이것을 분석하여 통찰(insights)을 얻어내고자 하는 수요도 있다.
- 산업계와 학계에서 제4차 산업혁명의 기반기술(빅데이터, 인공지능, IoT 등)에 대한 전문가 수요는 한때 폭발적이었다.
- 이제 단순히 저숙련자의 수요는 이제 사그러드는 분위기로, 고숙련자의 수요가 높아지고 있다.
- 통계학은 **인공지능(AI)**, **빅데이터 분석**, **기계학습(machine learning)** 등의 한 주축인 동시에, 그 자체로도 유용한 스킬이다.



사회학에서 계량분석

사회학에서 (고급) 계량적 분석은 이미 핵심적 주류다.

- ASR 2026년 8월호에 실린 전체 6편 중 4편의 논문이, 2024년 8월호에 실린 전체 6편 중 5편의 논문이 계량적 분석을 사용하였다.
- AJS 2026년 7월호에 실린 4편의 논문 중 1편의 논문이, AJS 2021년 9월호에 실린 4편의 논문 중 2편의 논문이 계량적 분석을 사용하였다.
- 여러분의 세부전공과 상관없이 만약 계량분석을 공부하지 않으면 60%(= 12/20)는 읽고 비판하지 못한다.
- 최근 10년 사이 사회학 방법론 분야에도 눈부신 발전이 있었다.
- (만약) 계량적 분석을 택하여 공부한다면 이를 필수적으로 따라가야 한다.
- 여러분의 졸업 이후에도 이 발전은 (더 빠르게) 계속 될 것이며 스스로 그 지식을 업데이트할 수 있어야 한다.



사회학에서 계량분석

“에이, 그래도 나는 계량분석을 전공할 건 아닌데...”

- 물론 모든 사람이 계량적 분석 자체를 전공해야 하는 것은 아니다.
- 하지만 이 수업에서 다루는 토픽은 **선형회귀분석(linear regression analysis)의 기초와 그 응용**으로, 이는 사회학에서 쓰이는 모든 계량분석의 기초적인 뼈대를 구성한다.
- 다시 말해, 이 수업이 다루는 토픽은 기초일 뿐이고 전혀 수준높은 계량분석이 아니다.



사회학에서 계량분석

회귀분석에도 두 개의 얼굴이 있다.

- 과학(science)으로서의 측면과 손기술(art)로서의 측면이 있다.

- “과학”은 결국 설명할 수 있는 힘이다.

(1) 내가 지금 하고 있는 것이 무엇인지 직관적으로 명확하게 알아야 한다.

(2) 남에게 자신의 분석을 확실하게 설명할 수 있어야 한다.

- “손기술”은 반복숙련의 힘이다.

(1) 손기술/연습은 생각보다 매우 중요하며 연습해두지 않으면 연구나 실무에서 전혀 쓸 수 없다.

(2) 투자한 시간이 절대적으로 많아야 한다. 머리 못지 않게 엉덩이로 공부한다!



사회학에서 계량분석

수학을 제대로 하지 않고 건너뛰다는 것은 사실 넌센스다.

- 통계학은 본디 수학의 분과학문이다. 수학적 기초는 당연히 튼튼하게 세워야 한다. 그러나 현실적인 제약도 크다.
- 강의계획서와 강의안을 만드는 동안에도 몇 번이나 마음을 바뀌었다. 여러 다른 교수님들과도 상의를 해보았다.
- 최종적으로 수학을 필요최소한만 하고 모두 건너뛰기로 하였다. 수학보다 직관을 강조하기로 한 셈이다.
- 수학을 건너뛰는 것에도 장점이 있다. 사회통계학에 대한 흥미를 잃지 않게 돕는다는 것이다!
- 그러므로 지금은 일단 직관적으로 공부한 다음, 나중에 점점 더 호기심이 생겨 계량분석을 한층 깊게 공부하고 싶다면 그때 가서 수학을 하자.



수업의 구성과 당부사항



수업의 구성과 당부사항

교재는 지갑 사정이 허용하는 한 많이 구입한다.

- 기초통계 교과서는 여러 권이 필요할 수도 있다. 주교재는 반드시 구입하여 연습문제를 과제로 풀어야 한다.
- 회귀분석의 원리가 강조된 책은 구입하는 것이 좋다.
- Stata 입문 서적은 빌려도 된다. 이런 것들은 소모품에 가깝다.
- 정확히 알고 구입하는 것이 아니라면 수리통계학과 같이 지나치게 수학적인 것은 피하는 것이 좋다.
- 책 제목에 적힌 전공은 전혀 상관없다(e.g., 경영통계학, 관광통계학 등).



수업의 구성과 당부사항

모르는 것이 있을때는?

- 구글(Google), 유튜브(YouTube), 스테이타리스트(Statalist), 스택오버플로(Stack Overflow), 챗GPT 등 인터넷 자료는 강력한 우군이다.
- 피해야 할 것들이 있다:
 - (1) 쪽팔림/죄책감으로 인해 교수자에게서 도망쳐 다니는 것.
 - (2) 장문의 메일로 묻는 것. 무슨 소린지 이해를 못할 때가 많고, 설령 알아들어도 메일로 답하기 곤란할 때가 많다.



수업의 구성과 당부사항

이 수업에서 배운 내용을 토대로 무엇을 분석할 수 있는지 고민하자.

- 염두에 둔 주제가 있을 때와 없을 때 간의 차이가 몹시 크다!
- 이 수업을 가이드로 삼아 여러분은 스스로 관심있는 프로젝트를 직접 수행해보는 것도 좋다.
- 첫 출발점은 천착할 주제를 선택하는 것이다.
- 먼저 관심가는 주제(환경/조직/노동/젠더/경제 등)를 먼저 좁혀나갈 것.
- 그리고 나서 데이터를 고른다(반드시 한국 데이터가 아니어도 된다). 너무 성급하게 데이터를 선택하진 않아도 된다.



수업의 구성과 당부사항

영어는 적극 익히고 사용해야 한다.

- 처음엔 좀 어색할 수도 있지만, 통계학은 결국 영어권에서 그 핵심적인 발전이 이루어진 분야이므로 좋건싫건 이것이 오리지널이다.
- 자꾸 우리말과 엮어서 반복할 예정이지만, 결국엔 둘 다 기억해야 한다.
- 게다가 우리말이라고는 해도 순우리말이 아니라 일본식 한자가 많다.
- 영어가 훨씬 직관적이라 통계학 속에 담긴 진짜 의미나 취지를 오히려 알아듣기 쉽다.
- 필요하다면 **한국통계학회 통계용어집**을 이용할 것.



통계분석 패키지의 선택



통계분석 패키지의 선택

사회과학자들 사이에서는 크게 다섯 개의 대안들이 알려져 있다.

- 1 SPSS (Statistical Package for Social Sciences)
- 2 SAS (Statistical Analysis System)
- 3 Stata
- 4 R
- 5 Python



통계분석 패키지의 선택

가격 측면을 고려할 수 있다.

- SPSS와 SAS는 일단 아웃. 개인은 도저히 감당할 수 없고 반드시 기관이 구입해야 한다.
- Stata는 개인이 살짝 부담이긴 한데 살 수는 있다. 물론 기관이 부담없이 구입해 주기에 좋다. 교수자가 매년 라이선스를 전달하는 방식으로 무료가 된다.
- R과 Python은 무료이므로 이 측면에서 압도적이다.



통계분석 패키지의 선택

학습 난이도 측면을 고려할 수 있다.

- R과 Python은 **학습 곡선(learning curve)**가 가파르다. 언어 자체를 배우는데 시간을 꽤 써야한다. 일단 습득하면, 기계학습, 웹스크래이핑(web scraping), 빅데이터 처리, **지리정보시스템(geographical information system; GIS)**, **소셜네트워크 분석(social network analysis)**, 베이지 통계(Bayesian statistics) 등 가장 많은 것들을 할 수 있다!
- Stata와 SAS는 학습 곡선이 살짝 있지만 한 학기 안으로 할 만하다. 요즘엔 베이지 통계, 소셜 네트워크 분석, 기계학습 등을 일부 다룰 수 있지만, R과 Python에 비한다면 한참 멀었다.
- SPSS는 학습 곡선이 낮다. **구문(syntax)**을 배우려면 약간 시간이 걸리긴 하지만 거의 쓸데가 없다. 고급통계분석에는 제약이 많다.



통계분석 패키지의 선택

인기 측면을 고려할 수 있다.

- SAS는 미 정부에서 여전히 압도적이다. 최근에 좀 바뀐다는 기류가 있지만 아직 잘 모르겠다.
- SPSS는 미국 대학 학부와 국내 조사기관에서 압도적인 인기를 누리고 있다. 저숙련자 사이에서는 거의 지배적이다.
- R과 Python은 전세계적으로 개발자 커뮤니티에서 압도적이다. 단순 규모로서는 최대라고 볼 수 있다.
- Stata는 미국 의료기관(생물통계)과 국내외 사회과학 대학원에서 상당한 인기를 누리고 있다.



통계분석 패키지의 선택

왜 결론은 Stata인가?

- SPSS는 현업(조사기관)에서 많이 쓰이지만, 그 밖에서는 잘 안쓰인다. 게다가 통계학을 알면 쉽게 독학할 수 있다(Jamovi 포함).
- Python과 R은 (머신러닝, 웹스크래이핑, 빅데이터 등에서 강력하므로) 앞으로 취업을 앞둔 학생들을 위해서 이쪽의 전망이 낮지만 두 개의 단점이 있다.
 - (1) 회귀분석도 배우기 어려운데 이것까지 익히느라 부담이 높아진다.
 - (2) 분석에 소모되는 반복 작업에서 Stata가 훨씬 더 편리하다.
- 미국 Penn State, UPenn, Notre Dame 등에서도 Stata가 널리 채택되어 쓰인다 (보통 1학점 짜리 랩에서 공부하는 경우가 많다).



충북대 사회학과 커리큘럼과 이 수업



외부 특강과 비교해보자.

- 많은 학생들이 통계분석 패키지를 공부하고 논문 쓰기 위해서 대학 바깥에서 특강을 듣는다.
- KOSSDA 외부 특강(<https://kossda.methods.snu.ac.kr/>) 등이 대표적이다.
- 이 수업은 특히 “기초통계학” 및 “중급통계학”과 같은 수요에 대응한다.
- (최신 정보는 아니지만) 외부 특강의 수강료는 약 60만 원 정도 한다.



충북대 사회학과 커리큘럼과 이 수업

충북대 사회학과 학부에서 개설하는 계량분석 관련 수업

- **사회통계**(2학년): 통계학의 논리적 기초 중심. Excel.
- **사회통계연습**(2학년): 실습 중심. Jamovi.
- **사회조사방법론**(3학년): 소논문 작성. Jamovi.
- **소셜데이터사이언스**(4학년): 파이썬 입문. 데이터 대시보드(data dashboard).



충북대 사회학과 커리큘럼과 이 수업

충북대 사회학과 대학원에서 개설할 수 있는 관련 수업

- 계량분석 (이 수업)
- 범주형 자료분석 (이 수업이 선수 과목)
- 계산사회과학 세미나
- 소셜네트워크 세미나
- 소셜데이터사이언스
- 인과추론과 정책평가



충북대 사회학과 커리큘럼과 이 수업

- 대학원생이 많은 것을 배워야 잡마켓에서 활용할 수 있다. 그러나 현실적으로 개설되기 어렵다(범주형 자료분석조차도 개설을 기약하기 어려운 상황이다).
- **종단자료 분석(longitudinal data analysis)**, **다층모형 분석(multilevel modeling)**, **사건사분석(event-history analysis)** 등 고급 기법도 꼭 필요하다.
- **데이터베이스**: 데이터의 보관 및 접근. **DBMS (database management system)** 설계 및 구축(**SQL** 포함), **클라우드 컴퓨팅(cloud computing)** 등 데이터 엔지니어링 이슈 등.
- **서베이 방법론**: 확률표집원리, 조사 및 문항설계, 조사품질관리, 패널관리, 가중치 및 결측치 핸들링, 온라인 서베이 등

